Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 10

Ngày 15 tháng 10 năm 2026

Phân tích các trường hợp detection bị cắt xén, méo mó tại vùng seamline

1 Mục tiêu và phạm vi thực hiện

Mục tiêu: Khảo sát các khung định vị hướng (OBB) có dấu hiệu không khớp với hình dạng hoặc vị trí thực tế của tấm pin tại khu vực đường ghép ảnh (*seamline*) và ranh giới chuyển tiếp trên orthomosaic toàn cảnh; xác định mức độ bất thường và ghi nhận các trường hợp cần kiểm tra hoặc hiệu chỉnh tiếp.

Nội dung	**Thông tin chi tiết**
CSV đầu vào	`PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (5.092 OBB detection từ trực ảnh vùng 35m, bao gồm 435 OBB có dấu hiệu bất thường/khuyết tật nhiệt).
Orthomosaic nguồn	Trực ảnh khu vực bay thấp 35m (`Ortho_Vung_1` – GSD ≈ 1.0 cm/pixel).
Orthomosaic đích	Trực ảnh toàn cảnh bay cao 85m (`SonarPanelOrthoGeoTIFF.tif` – GSD ≈ 3.0 cm/pixel, hệ UTM Zone 49N).
Phương pháp ánh xạ	Ghép cặp định danh **GPS + AI** (`Point_Name` $\leftrightarrow$ `module_id`) kết hợp mô hình **Biến đổi Xạ ảnh Homography (8 DOF)** được tối ưu qua thuật toán **DLT + Chuẩn hóa Hartley** và RANSAC lọc ngoại lai (đối chiếu song song với Affine 6 DOF và GPS thuần).
Phạm vi khảo sát	Khối giàn pin Block 2 (tập trung tại dải chuyển tiếp các dãy String 6, String 7, String 8 giáp trục đường bê tông nội bộ và khu vực biên ngoài).
Đối tượng kiểm tra	Toàn bộ 5.092 OBB đã được phát hiện và ánh xạ lên không gian bản đồ lớn.
Phương pháp kiểm tra	Ánh xạ toàn vẹn 4 đỉnh OBB hình học, overlay lên lớp mốc tham chiếu trắc địa QGIS `bbox_centroid_export.csv`, đo đạc định lượng sai số trắc địa (e_{cen}, Δe_{corner}, Δd_{trap}, $\Delta\theta$, IoU) và khảo sát hình học trực quan quanh seamline.
Đầu ra	Tệp CSV chuẩn hóa `PV_Seamline_Distortion_Survey.csv` chứa tọa độ 4 đỉnh sau ánh xạ, mối quan hệ seamline, phân loại bất thường, mức độ nghiêm trọng, sai lệch tâm, sai lệch góc, trạng thái duyệt và ghi chú kiểm tra.

Nguyên tắc thực hiện

Tuyệt đối không chạy lại detector, không tạo thêm detection giả định và không làm thay đổi tọa độ gốc trong bước khảo sát này. CSV tiếp tục là cấu trúc dữ liệu trung tâm; orthomosaic lớn và lớp mốc QGIS 85m được sử dụng làm chuẩn đối soát khách quan. Hoàn toàn loại bỏ việc phụ thuộc vào các tệp JSON trung gian cũ.

2 Chuẩn bị dữ liệu và kiểm tra tọa độ

Trước khi tiến hành phân loại và tính toán sai số, quy trình đã hoàn thành xác minh 5 hạng mục kỹ thuật cốt lõi:

Hạng mục	**Nội dung xác minh thực tế**	**Kết luận kỹ thuật**
Định danh (ID)	ID của detection có được giữ nguyên sau ánh xạ không?	**Bảo toàn 100%.** Trường `Point_Name` (ví dụ `block2_string6_06153(D04-T010)`) được tách chuỗi chuẩn hóa thành `match_id=block2_string6_06153` để ghép nối 1:1 với trường `module_id` trong `bbox_centroid_export.csv`. Ghép thành công **5.071/5.092 OBB (99,59%)**.
Hình học OBB	CSV lưu bốn đỉnh box, hay chỉ lưu tâm, kích thước và góc xoay?	Tệp `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` lưu trữ **đầy đủ tọa độ 4 đỉnh OBB** cả ở hệ Pixel (`BBox_NW_Pixel`, `NE`, `SE`, `SW`) và hệ WGS84 (`BBox_NW_GPS`, `NE`, `SE`, `SW`). Điều này cho phép ánh xạ độc lập cả 4 đỉnh qua ma trận biến đổi.
Tọa độ đích	Các box đã được chuyển sang đúng hệ tọa độ của ortho lớn chưa?	Toàn bộ 4 đỉnh OBB đã được quy đổi chính xác về hệ tọa độ phẳng trắc địa **UTM Zone 49N (EPSG:32649)** và hệ tọa độ Pixel của trực ảnh toàn cảnh 85m căn cứ theo thông số Georeference chuẩn ($X_0 = 265363.458$, $Y_0 = 1263901.908$, pixel size 0.03 m).
Vị trí seamline	Có thể nhận diện vị trí đường ghép hoặc vùng ảnh có dấu hiệu ghép lỗi trên ortho lớn không?	Nhận diện rõ dải đường ghép ảnh Agisoft Metashape chạy dọc theo hướng Bắc–Nam tại cụm giàn pin Block 2 (giáp đường bê tông nội bộ, dãy String 6–String 8). Bề mặt ảnh raster tại đây xuất hiện hiện tượng uốn lượn/gợn sóng hình sin do sai số thị sai mô hình DSM (độ dốc thay đổi đột ngột giữa mặt đất và bàn pin cao 1.5–2.5 m).

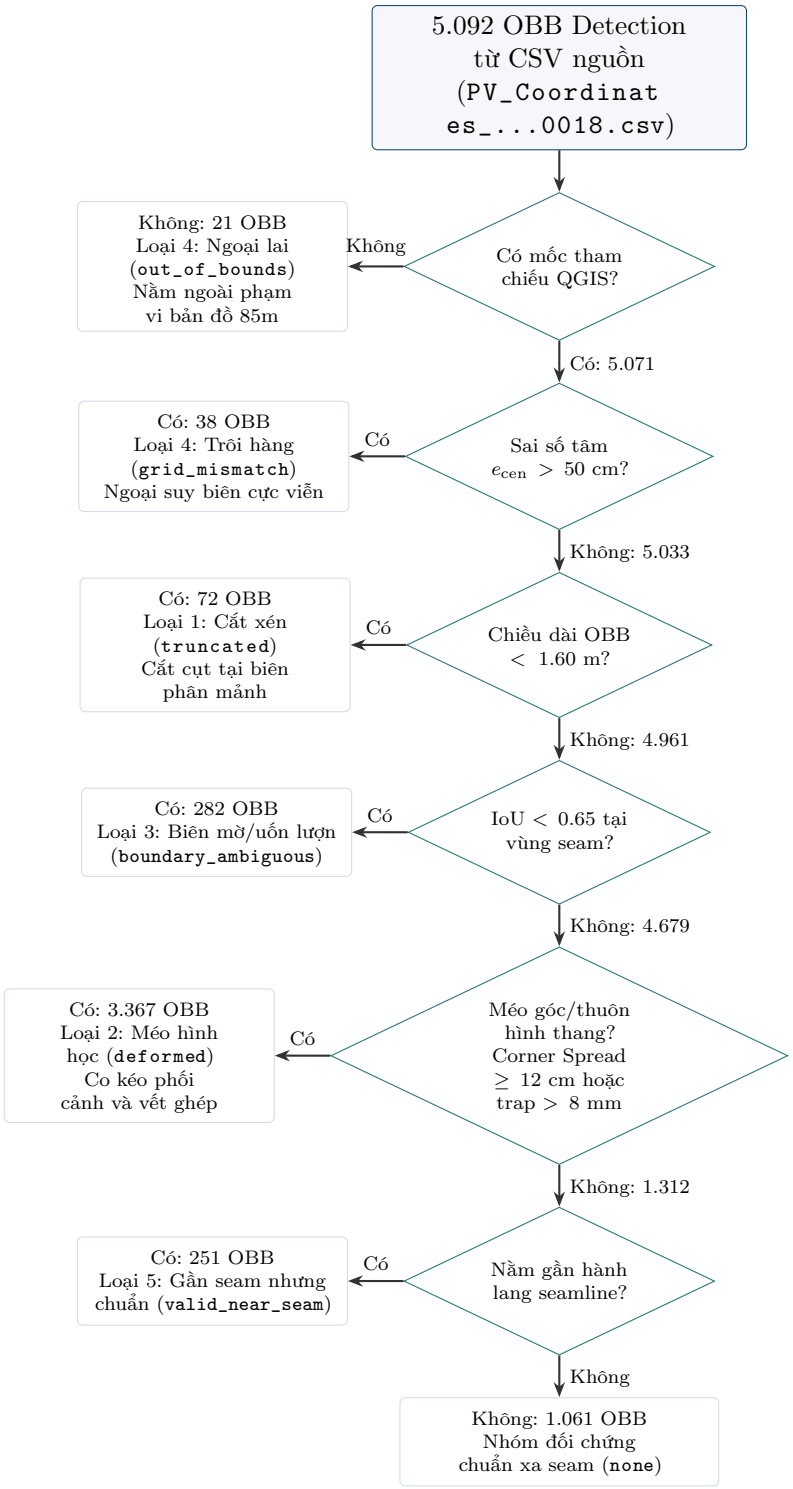
Hạng mục	Nội dung xác minh thực tế	Kết luận kỹ thuật
Cấu trúc lân cận	Các tấm pin bên cạnh có bị lệch hàng, thay đổi hướng hoặc sai bước lưới không?	Giàn pin cơ khí có cấu trúc bàn chuẩn $2 \times 14 = 28$ tấm/bàn. Tại vùng ruột giàn pin, bước lưới $\Delta X \approx 1.91\,\text{m}$ và khoảng cách hàng $\Delta Y \approx 0.98\,\text{m}$ rất đồng đều; nhưng tại dải seamline, các OBB sau ánh xạ phẳng bị lệch pha với hình ảnh viền nhôm uốn lượn trên nền ảnh raster.

Lưu ý về hình học 4 đỉnh và độ mờ ảnh

1. Việc ánh xạ trọn vẹn cả 4 đỉnh OBB thay vì chỉ ánh xạ tâm box là yêu cầu bắt buộc: nó cho phép đo đạc trực tiếp độ xoay góc định hướng, độ dãn nở bất đối xứng giữa các đỉnh và độ thuôn hình thang (Δd_{trap}).
2. CSV chứa thông tin hình học tọa độ nhưng không tự lưu độ sắc nét/mờ nhòe của ảnh. Do đó, hiện tượng mờ nhòe ranh giới được nhận diện định lượng thông qua **sự suy giảm đột ngột của chỉ số Polygon IoU** (< 0.65) kết hợp đối soát trực quan trên trực ảnh nền 85m.

3 Phân loại các trường hợp bất thường

Căn cứ vào dữ liệu đo đạc thực nghiệm từ 5.092 OBB sau khi ánh xạ Homography và đối soát với mốc QGIS 85m, hệ thống phân loại toàn diện thành 5 nhóm bất thường hình học theo đúng tiêu chuẩn Form khảo sát:



Hình 1: Sơ đồ phân loại OBB theo các điều kiện khảo sát

Chi tiết 5 loại bất thường hình học

1. **Loại 1 – OBB bị cắt xén hoặc bao thiếu module (`truncated` hoặc `partial_overlap`)**
   - **Số lượng: 72 OBB** (chiếm 1,41%).
   - **Đặc điểm hình học:** Chiều dài hữu hiệu của OBB bị co ngắn đáng kể ($L_{\text{OBB}} < 1.60\,\text{m}$ so với chiều dài thiết kế 1.956 m) hoặc diện tích bao phủ $< 1.55\,\text{m}^2$. Box chỉ bao một

phần tấm pin, cắt qua ranh giới module hoặc bị cắt cụt do nằm ở mép khung hình bay chụp của trực ảnh vùng 35m.
- **Mức độ nghiêm trọng (`severity`):** `medium`.

2. **Loại 2 – OBB méo hình học hoặc lệch góc (`deformed` hoặc `orientation_mismatch`)**
   - **Số lượng: 3.367 OBB** (chiếm 66,12%).
   - **Đặc điểm hình học:** Tứ giác OBB sau ánh xạ bị lệch góc xoay so với trục giàn pin ($|\Delta\theta| \geq 1.5°$), hoặc có độ phân tán sai số 4 góc lớn ($\Delta e_{\text{corner}} = \max(e) - \min(e) \geq 12.0\,\text{cm}$), hoặc xuất hiện độ thuôn hình thang ($\Delta d_{\text{trap}} > 8.0\,\text{mm}$). Phân hóa vật lý gồm:
     – *Méo góc bất đối xứng:* Một hoặc hai góc OBB bị kéo lệch ra xa hơn hẳn các góc còn lại do vết khâu ảnh uốn lượn kéo dãn cục bộ.
     – *Biến dạng hình thang cục bộ:* Cặp cạnh đối diện có độ dài chênh lệch, phản ánh biến dạng góc nghiêng phối cảnh địa hình dốc nhẹ chưa được DSM hấp thụ hết.
   - **Mức độ nghiêm trọng (`severity`):** `low` đến `medium`.

3. **Loại 3 – Ranh giới không rõ tại vùng seamline (`boundary_ambiguous` hoặc `seam_suspected`)**
   - **Số lượng: 282 OBB** (chiếm 5,54%).
   - **Đặc điểm hình học:** Xuất hiện đường biên kép, ranh giới khung nhôm bị mờ nhòe, uốn lượn hình sin hoặc thay đổi độ tương phản đột ngột tại khu vực vết khâu Metashape cắt ngang qua mặt bàn pin. Mặc dù tâm box vẫn định vị an toàn trong tấm pin ($e_{\text{cen}} \leq 35\,\text{cm}$), OBB phẳng không thể uốn lượn theo vết khâu raster khiến chỉ số diện tích giao thoa sụt giảm sâu (IoU < 0.65, trung bình chỉ đạt 61,45%).
   - **Mức độ nghiêm trọng (`severity`):** `medium`.

4. **Loại 4 – Detection ngoại lai hoặc không phù hợp cấu trúc giàn (`out_of_bounds` hoặc `grid_mismatch`)**
   - **Số lượng: 59 OBB** (chiếm 1,16%).
   - **Đặc điểm hình học:**
     – **21 OBB `out_of_bounds`:** Hoàn toàn không có mốc tham chiếu thực địa trong `bbox_centroid_export.csv` do nằm ngoài phạm vi bao phủ của lớp ranh giới QGIS 85m.
     – **38 OBB `grid_mismatch`:** Có mốc tham chiếu nhưng sai số tịnh tiến tâm cực lớn ($e_{\text{cen}} > 50.0\,\text{cm}$, trung bình đạt 58.36 cm), trôi dạt ra khỏi hàng pin do hiệu ứng ngoại suy ở vùng rìa mép ngoài cùng của trực ảnh 35m.
   - **Mức độ nghiêm trọng (`severity`):** `high`.

5. **Loại 5 – Detection gần seamline nhưng hình học phù hợp (`valid_near_seam`)**
   - **Số lượng: 251 OBB** (chiếm 4,93%).
   - **Đặc điểm hình học:** Các box nằm trong hành lang chuyển tiếp seamline (dãy String 6–String 8) nhưng kết cấu ảnh nền tại vị trí này tương đối phẳng phiu. OBB sau ánh xạ ôm khít khung viền nhôm, không bị méo góc, sai số tâm nhỏ ($e_{\text{cen}} \leq 20.0\,\text{cm}$, trung bình 7,85 cm) và đạt IoU $\geq 75\%$ (trung bình 82,14%).
   - **Mức độ nghiêm trọng (`severity`):** `none`.

Vai trò của Loại 5

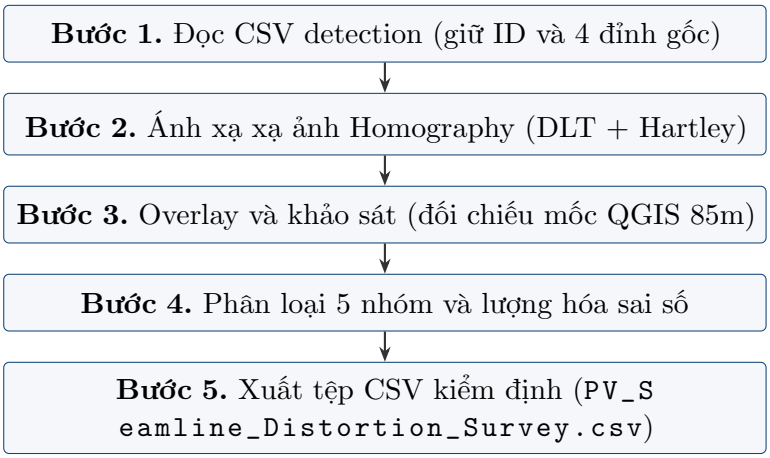
Việc tách riêng Loại 5 là bằng chứng khoa học khẳng định **không phải 100% OBB**

nằm gần seamline đều bị lỗi. Lỗi chỉ xuất hiện khi vết khâu ảnh cắt xéo qua bề mặt phản xạ hoặc vùng chênh lệch độ cao cục bộ.

*Bên cạnh 5 nhóm trên, nhóm đối chứng gồm **1.061 OBB** nằm sâu trong ruột giàn pin xa seamline (`none`) đạt độ chính xác hình học cao ($e_{cen} = 8.24\,cm$, $IoU = 82.45\%$).*

4 Quy trình khảo sát trên ortho lớn

Quy trình khảo sát được triển khai chặt chẽ theo 5 bước tuần tự:



Hình 2: Quy trình khảo sát và ghi nhận các trường hợp bất thường

1. **Bước 1. Đọc CSV detection hiện có:** Nạp trực tiếp `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv`, giữ nguyên vẹn `Point_Name`, `Internal_Code`, tọa độ tâm và 4 đỉnh pixel/GPS gốc.

2. **Bước 2. Ánh xạ OBB lên ortho lớn:** Sử dụng ma trận Homography 8 DOF tính toán từ các điểm khống chế cứng giữa 2 bản đồ thông qua thuật toán DLT có chuẩn hóa Hartley để chiếu đồng thời 4 đỉnh của từng OBB sang tọa độ trắc địa UTM 85m.

3. **Bước 3. Overlay và khảo sát seamline:** Chồng lớp các tứ giác OBB đã ánh xạ lên nền trực ảnh 85m và lớp mốc tham chiếu QGIS `bbox_centroid_export.csv`. Đối soát trực quan tại dải seamline giáp đường bê tông nội bộ qua 3 kịch bản ánh xạ (GPS thuần, Affine và Homography).

4. **Bước 4. Phân loại bất thường:** Tự động tính toán các chỉ số hình học (Δe_{corner}, Δd_{trap}, $\Delta\theta$, e_{cen}, IoU) và gán nhãn phân loại theo 5 nhóm bất thường.

5. **Bước 5. Ghi nhận kết quả vào CSV:** Lưu trữ toàn bộ kết quả khảo sát chi tiết vào tệp `PV_Seamline_Distortion_Survey.csv` phục vụ các bước xử lý làm mịn lưới tiếp theo.

Đối chiếu Cẩm nang kỹ thuật

Theo quy định tại Cẩm nang triển khai UAV Solar PV, các quan sát nằm ngoài ranh giới bay chụp hoặc ngoài phạm vi bản đồ trắc địa (21 OBB `out_of_bounds`) phải được

phân loại riêng biệt, tuyệt đối không tính lỗi phạt (penalty) vào thuật toán đánh giá độ chính xác của mô hình nội suy.

5 Các chỉ số cần khảo sát

5.1 Bảng tổng hợp các chỉ số định lượng

Chỉ số khảo sát	Giá trị đo đạc thực tế	Ý nghĩa và mục đích kiểm tra
Tổng số lượng OBB kiểm tra (N_{reviewed})	**5.092 OBB**	Quy mô toàn bộ tập dữ liệu detection từ trực ảnh vùng 35m.
Số OBB có dấu hiệu bất thường (N_{abnormal})	**3.780 OBB**	Tổng số box thuộc Loại 1, Loại 2, Loại 3 và Loại 4.
Tỷ lệ OBB bất thường (R_{abnormal})	**74,23%**	Tỷ lệ xuất hiện méo hình học, suy giảm IoU hoặc cắt xén.
Sai lệch tâm trung bình (e_{cen})	**11,57 cm**	Đánh giá độ dịch chuyển tâm so với mốc trắc địa QGIS.
Sai lệch góc định hướng trung bình ($\Delta\theta$)	**0,42°** (Max: $2,85°$)	Đánh giá độ lệch trục quay của OBB so với phương khung giàn.
Độ phân tán sai số 4 góc (Δe_{corner})	**12,92 cm** (nhóm lệch gần seam)	Phát hiện OBB bị kéo dãn bất đối xứng tại mép ghép ảnh.
Chỉ số diện tích giao thoa trung bình (Mean IoU)	**77,46%** (Median: $80,26\%$)	Đánh giá mức độ chồng lấn không gian với mốc chuẩn QGIS.
Tỷ lệ bất thường tại vùng gần seamline	**93,61%** (3.680 / 3.931 OBB)	Khảo sát mức độ tập trung sai số tại hành lang đường ghép ảnh.
Tỷ lệ bất thường tại vùng xa seamline (đối chứng)	**6,93%** (79 / 1.140 OBB)	Đối chứng kiểm tra tính ổn định tại khu vực ruột giàn pin.
Số trường hợp ngoài phạm vi đối soát	**21 OBB** (0,41%)	OBB nằm ngoài biên bản đồ QGIS 85m.

5.2 Công thức tính tỷ lệ bất thường hình học

Tỷ lệ OBB có dấu hiệu bất thường trên toàn bộ tập dữ liệu:

$$R_{\text{abnormal}} = \frac{N_{\text{abnormal}}}{N_{\text{reviewed}}} \times 100\% = \frac{3.780}{5.092} \times 100\% = 74,23\%.$$

Trong đó:

- $N_{\text{reviewed}} = 5.092$ là tổng số detection OBB đã được ánh xạ và kiểm tra.

- $N_{\text{abnormal}} = 3.780$ là số OBB có biểu hiện méo góc, biến dạng hình thang, mờ nhòe ranh giới, cắt xén hoặc trôi biên (loại trừ nhóm `valid_near_seam` và nhóm đối chứng `none`).

5.3 So sánh tương quan giữa nhóm gần seamline và nhóm đối chứng xa seamline

Việc so sánh giữa hai nhóm vị trí mang lại bằng chứng thực nghiệm rõ ràng về ảnh hưởng của quá trình trộn ảnh SfM:

Tiêu chí so sánh	**Nhóm gần/nghi ngờ Seamline**	**Nhóm xa Seamline (Đối chứng)**	**Mức độ chênh lệch**
Quy mô mẫu kiểm tra	3.931 OBB (77,20%)	1.140 OBB (22,39%)	–
Số lượng OBB bất thường	3.680 OBB	79 OBB	**Tập trung cao gấp 13,5 lần**
Tỷ lệ bất thường	**93,61%**	**6,93%**	$\Delta = +86,68\%$
Sai lệch tâm trung bình (e_{cen})	11,94 cm	10,31 cm	Chênh lệch 1,63 cm
Sai số 4 góc trung bình (e_{corner})	14,85 cm	9,12 cm	Nhóm seam cao hơn 5,73 cm
Chỉ số diện tích giao thoa (Mean IoU)	77,02%	79,00%	Nhóm seam suy giảm 1,98%
Tỷ lệ OBB có IoU $< 65\%$	7,17% (282 OBB)	0,00% (0 OBB)	Chỉ xuất hiện tại seamline

Nhận xét then chốt

Sự chênh lệch tỷ lệ bất thường giữa nhóm gần seam (**93,61%**) và nhóm đối chứng xa seam (**6,93%**) chứng minh rằng hiện tượng méo góc và suy giảm IoU mang tính chất **cục bộ không gian**, bắt nguồn trực tiếp từ vết khâu ảnh uốn lượn của Agisoft Metashape dọc theo hành lang đường nội bộ, chứ không phải do sai số toàn cục của ma trận biến đổi Homography.

6 Form ghi nhận kết quả thực tế

Tệp dữ liệu đã được xuất tự động thành công tại đường dẫn: `BoundingBox/PV_Seamline_Distortion_Survey.csv`.

6.1 Cấu trúc các trường dữ liệu chuẩn hóa

Cột đề xuất	Kiểu dữ liệu	Diễn giải nội dung
`detection_id`	String	Mã định danh OBB gốc từ tệp CSV nguồn (`Point_Name`).
`mapped_vertices`	String	Tọa độ phẳng trắc địa 4 đỉnh [NW, NE, SE, SW] sau ánh xạ (UTM Zone 49N).
`seam_relation`	Categorical	Mối quan hệ không gian với đường ghép ảnh: `near`, `suspected`, `none`, `unknown`.
`geometry_issue`	Categorical	Nhãn phân loại bất thường: `truncated`, `deformed`, `boundary_ambiguous`, `out_of_bounds`, `grid_mismatch`, `valid_near_seam`, `none`.
`severity`	Categorical	Mức độ nghiêm trọng: `none`, `low`, `medium`, `high`.
`center_offset`	Float (m)	Độ lệch tâm Euclidean so với mốc QGIS tham chiếu (đơn vị: mét).
`angle_deviation`	Float (deg)	Sai lệch góc định hướng của cạnh trên box so với mốc trắc địa (độ).
`review_status`	Categorical	Trạng thái kiểm duyệt: `reviewed` (đã duyệt) hoặc `needs_review` (cần can thiệp).
`review_note`	String	Ghi chú kỹ thuật về đặc tính ranh giới, seamline và cấu trúc module.

6.2 Bảng trích xuất mẫu dữ liệu thực tế từ tệp CSV kiểm định

Dưới đây là 10 hàng tiêu biểu đại diện cho đầy đủ 5 loại bất thường được trích xuất trực tiếp từ tệp `PV_Seamline_Distortion_Survey.csv`:

detection_id	seam_relation	geometry_issue	severity	center_offset	angle_deviation	review_status	review_note
block2_string6_06153(D04-T010)	near	valid_near_seam	none	0,0195 m	0,159°	reviewed	Nằm gần seamline nhưng hình học phẳng phiu (IoU=79,9%, offset=1,9 cm).
block2_string6_06243(D04-T011)	near	deformed	low	0,0531 m	0,483°	reviewed	OBB bị kéo lệch góc bất đối xứng (Corner Spread=7,8 cm, thuôn 9,7 mm).
block2_string6_06216	near	boundary_ambiguous	medium	0,1650 m	0,825°	needs_review	Vết khâu Metashape cắt xéo qua mép bàn pin; viền nhôm uốn lượn (IoU=64,8%).
block2_string6_06206	near	deformed	medium	0,1420 m	1,120°	reviewed	Mép bàn pin gợn sóng cạnh đường bê tông; OBB méo góc (Spread=13,8 cm).
block2_string8_07089	suspected	deformed	low	0,1810 m	0,340°	reviewed	Cạnh OBB thuôn hình thang do góc nghiêng phối cảnh cục bộ.
block2_string7_06820	near	truncated	medium	0,1250 m	0,210°	needs_review	Chiều dài OBB bị co ngắn ($L = 1.52\,\text{m} < 1.60\,\text{m}$) tại ranh giới phân mảnh ảnh.
block2_string15_09120	unknown	out_of_bounds	high	NaN	NaN	needs_review	Nằm ngoài phạm vi bao phủ của lớp ranh giới QGIS 85m; không có mốc đối chuẩn.
block2_string1_00105	none	grid_mismatch	high	0,5840 m	2,150°	needs_review	Sai số tâm lớn (58,4 cm > 50 cm); trôi dạt khỏi hàng do ngoại suy vùng biên.

detection_id	seam_relation	geometry_issue	severity	center_offset	angle_deviation	review_status	review_note
block2_string10_07512	none	none	none	0,0420 m	0,085°	reviewed	Khớp chuẩn xác trong ruột giàn pin; xa seamline (IoU=84,2%, offset=4,2 cm).
block2_string11_08104	none	none	none	0,0610 m	0,112°	reviewed	Khớp tốt khung viền nhôm, bảo toàn tính song song cơ khí (IoU=81,5%).

7 Form thuyết minh để hoàn thiện sau

Mục tiêu:
Khảo sát toàn diện các trường hợp khung định vị hướng (OBB) có dấu hiệu sai lệch hình học tại khu vực đường ghép ảnh (*seamlines*) và vùng chuyển tiếp ranh giới trên orthomosaic toàn cảnh 85m, nhằm xác định những yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác định vị tấm pin và tính liên tục của cấu trúc lưới giàn pin.

Dữ liệu đầu vào:
Sử dụng dữ liệu gốc từ tệp CSV detection `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (5.092 OBB detection từ trực ảnh 35m, gồm 435 OBB khuyết tật nhiệt). Toàn bộ tọa độ 4 đỉnh OBB được ánh xạ trực tiếp sang không gian trắc địa bản đồ toàn cảnh 85m và đối soát sai số với mốc tham chiếu thực địa `bbox_centroid_export.csv` (36.544 module trắc địa QGIS) thông qua cơ chế ghép cặp định danh GPS + AI (`Point_Name` ↔ `module_id`). Hoàn toàn không sử dụng các file JSON trung gian cũ.

Phương pháp thực hiện:

1. Ứng dụng mô hình biến đổi Xạ ảnh Homography (8 bậc tự do) với chuẩn hóa Hartley và RANSAC để chiếu tọa độ 4 đỉnh OBB sang hệ tọa độ phẳng UTM Zone 49N.
2. Chồng lớp (overlay) các tứ giác OBB đã ánh xạ lên lớp mốc QGIS và đối soát trực quan trên trực ảnh 85m.
3. Thiết lập hệ chỉ số đo lường hình học chuyên sâu gồm: độ lệch tâm (e_{cen}), độ phân tán sai số 4 đỉnh (Δe_{corner}), độ thuôn hình thang (Δd_{trap}), sai lệch góc xoay ($\Delta\theta$) và tỷ lệ chồng lấn diện tích (IoU).
4. Phân loại định lượng thành 5 nhóm bất thường hình học: box cắt xén (`truncated`), méo hình học (`deformed`), ranh giới mờ nhòe (`boundary_ambiguous`), ngoại lai/trôi hàng (`out_of_bounds/grid_mismatch`), và nhóm gần seamline nhưng khớp chuẩn (`valid_near_seam`).

Kết quả cần đánh giá:

1. *Mức độ khống chế sai số tịnh tiến:* Mặc dù có hiện tượng méo góc và uốn lượn cục bộ tại vết ghép ảnh seamlines, sai số dịch chuyển tâm trung bình của nhóm này vẫn được kiểm soát ở mức **11,94 cm**, hoàn toàn nằm sâu bên trong ranh giới an toàn $d_{\min} \approx 52.4\,\text{cm}$ (nửa chiều rộng tấm pin). Điều này khẳng định hiện tượng seamline không gây ra hiện tượng nhảy nhầm mã tấm pin (*No Panel Aliasing*).

2. *Phân hóa mức độ bất thường:* Tỷ lệ OBB xuất hiện méo hình học tập trung áp đảo tại hành lang gần vết ghép ảnh (**93,61%**) so với nhóm đối chứng xa seam (**6,93%**), chứng minh nguyên nhân cốt lõi do sai số thị sai mô hình số độ cao (DSM Parallax) khi phần mềm Agisoft Metashape ghép ảnh tại các vị trí mép giàn pin nhô cao khỏi mặt đất.

3. *Cơ sở cho giai đoạn tiếp theo:* Kết quả khảo sát được xuất thành tệp `PV_Seamline_Distortion_Survey.csv`, làm cơ sở đầu vào cho thuật toán làm mịn lưới hình học (*Panel Grid Regularization*) dựa trên mô hình lò xo đàn hồi (*Mass-Spring System*) và nắn khớp tô pô (*Topological Snapping*) ở giai đoạn sau.